

第三章 函数

重难点05 涉及二次函数的图形变化类问题，

与二次函数有关的创新类问题

(2种命题预测+7种题型汇总+专题训练+3种解题方法)

【题型汇总】

类型一 涉及二次函数的图形变化类问题

题型01 平移变换

1. (2023·浙江绍兴·中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，二次函数图象的对称轴是直线，图象与轴交于，两点，点坐标为，直线经过点，且与轴交于点.

(1) 填空：_____；_____；_____.

(2) 将该二次函数图象向右平移个单位，使抛物线顶点落在直线上，试求的值.

(3) 在(2)的条件下，设是轴上的一动点，若外接圆的圆心落在平移后的抛物线内部，试求的取值范围.

【答案】(1) ； ；

(2)

(3)

【分析】(1) 将点坐标代入直线中求出，根据二次函数的对称轴和经过点得到方程组，解方程即可求出、；

(2) 将抛物线化为顶点式，平移后得到平移后的顶点坐标，再将顶点坐标代入直线求解；

(3) 先求出平移后的解析式，设抛物线对称轴与轴交于点，根据题意易得到外接圆的圆心必在边的中垂线上，设该中垂线交抛物线于点，，进而求出点，的坐标，过点，分别作轴的垂线，垂足分别为，，得到这两点的横坐标，进而求出和的横坐标，即可求出的取值范围.

【详解】(1) 解：点坐标为，直线经过点，

，

．

二次函数图象的对称轴是直线，是二次函数图象是的点，

，，

联立组成方程组为，

解得．

故答案为：；；．

(2) 解：由题意知：抛物线解析式为，即．

将的图象向右平移个单位后得到，

其顶点坐标为．

∵顶点恰好落在直线上，

，

．

(3) 解：由题意知：平移后的抛物线解析式为，顶点．

设抛物线对称轴与轴交于点．

，

为等腰直角三角形．

点在轴上，

则外接圆的圆心必在边的中垂线上．

设该中垂线交抛物线于点，．

由可知线段的中点坐标为，

，故可求得该中垂线解析式为．

∴解方程组

解得：．

即，两点的横坐标分别为．

过点，分别作轴的垂线，垂足分别为，，

则，两点的横坐标分别为．

．

．

从而点的横坐标为．

同理．

．

从而点的横坐标为．

的取值范围是．

【点睛】本题主要考查了二次函数的综合，二次函数的图象和性质，函数解析式的求法，二次函数平移规律，二次函数与一次函数的交点，理解相关知识是解答关键．

2．（2023·山东青岛·中考真题）许多数学问题源于生活．雨伞是生活中的常用物品，我们用数学的眼光观察撑开后的雨伞（如图①）、可以发现数学研究的对象——抛物线．在如图②所示的直角坐标系中，伞柄在y轴上，坐标原点O为伞骨，的交点．点C为抛物线的顶点，点A，B在抛物线上，，关于y轴对称．分米，点A到x轴的距离是分米，A，B两点之间的距离是4分米．

(1)求抛物线的表达式；

(2)分别延长，交抛物线于点F，E，求E，F两点之间的距离；

(3)以抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为，将抛物线向右平移个单位，得到一条新抛物线，以新抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为．若，求m的值．

【答案】(1)；

(2)

(3)2或4；

【分析】（1）根据题意得到，，，设抛物线的解析式为代入求解即可得到答案；

（2）分别求出，所在直线的解析式，求出与抛物线的交点F，E即可得到答案；

（3）求出抛物线与坐标轴的交点得到，表示出新抛物线找到交点得到，根据面积公式列方程求解即可得到答案；

【详解】（1）解：设抛物线的解析式为，由题意可得，

，，，

∴，，

把点A坐标代入所设解析式中得：，

解得：，

∴；

（2）解：设的解析式为：，的解析式为：，

分别将，代入得，

，，

解得：，，

∴的解析式为：，的解析式为：，

联立直线解析式与抛物线得：，

解得（舍去），

同理，解，得（舍去），

∴，，

∴E，F两点之间的距离为：；

（3）解：当时，，

解得：，

∴，

∴抛物线向右平移个单位，

∴，

当时，，

当时，，解得：，

∴，

∴，

∴，

解得：，（不符合题意舍去），，（不符合题意舍去），

综上所述：m等于2或4；

【点睛】本题考查二次函数综合应用，解题的关键是熟练掌握函数与坐标轴的交点求法及平移的规律：左加右减，上加下减．

3．（2024·山东泰安·中考真题）如图，抛物线的图象经过点，与轴交于点A，点．

(1)求抛物线的表达式；

(2)将抛物线向右平移1个单位，再向上平移3个单位得到抛物线，求抛物线的表达式，并判断点是否在抛物线上；

(3)在轴上方的抛物线上，是否存在点，使是等腰直角三角形．若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】(1)

(2)，点在抛物线上

(3)存在，点的坐标为：或

【分析】 本题主要考查了求二次函数的解析式、二次函数与几何的综合、二次函数图像的平移等知识点，灵活利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来成为解题的关键．

- (1) 将点D的坐标代入抛物线表达式，求得a的值即可；
- (2) 由题意得：，当x=1时，，即可判断点是否在抛物线上；
- (3) 分为直角、为直角、为直角三种情况，分别运用全等三角形的判定与性质，进而确定点E的坐标，进而确定点P的坐标．

【详解】 (1) 解：将点的坐标代入抛物线表达式得：，解得：，
则抛物线的表达式为：．

(2) 解：由题意得：，
当时，，
故点在抛物线上．

(3) 解：存在，理由如下：

①当为直角时，如图1，过点作且，则为等腰直角三角形，

，，
，
，
，
∴，，
∴点，
当时，，即点在抛物线上，
∴点即为点；

②当为直角时，如图2，

同理可得：，

∴，，
∴点，
当时，，
∴点在抛物线上，
∴点即为点；

③当为直角时，如图3，

设点，

同理可得：，

∴且，解得：且，
∴点，
当时，，
即点不在抛物线上；
综上，点的坐标为：或．

4．(2023·湖南岳阳·中考真题) 已知抛物线与轴交于两点，交轴于点．

(1) 请求出抛物线的表达式．

(2) 如图1，在轴上有一点，点在抛物线上，点为坐标平面内一点，是否存在点使得四边形为正方形？若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由．

(3) 如图2，将抛物线向右平移2个单位，得到抛物线，抛物线的顶点为，与轴正半轴交于点，抛物线上是否存在点，使得？若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】 (1)

(2)；

(3) 点的坐标为或

【分析】 (1) 把代入，求出即可；

(2) 假设存在这样的正方形，过点E作于点R，过点F作轴于点I，证明可得故可得，；

(3) 先求得抛物线的解析式为，得出，运用待定系数法可得直线的解析式为，过点作轴于点，连接，设交直线于或，如图2，过点作轴交于点，交抛物线于点，连接，利用等腰直角三角形性质和三角函数定义可得，进而可求得点的坐标．

【详解】 (1) ∵ 抛物线与轴交于两点，交轴于点，

∴ 把代入，得，

解得，

∴ 解析式为：；

(2) 假设存在这样的正方形，如图，过点E作于点R，过点F作轴于点I，

5. (2022·四川资阳·中考真题) 已知二次函数图象的顶点坐标为，且与x轴交于点.

(1) 求二次函数的表达式；

(2) 如图，将二次函数图象绕x轴的正半轴上一点旋转，此时点A、B的对应点分别为点C、D.

① 连结，当四边形为矩形时，求m的值；

② 在①的条件下，若点M是直线上一点，原二次函数图象上是否存在一点Q，使得以点B、C、M、Q为顶点的四边形为平行四边形，若存在，求出点Q的坐标；若不存在，请说明理由.

【答案】(1) (或)

(2) ①，②存在符合条件的点Q，其坐标为或

【分析】(1) 根据二次函数的图象的顶点坐标，设二次函数的表达式为，再把代入即可得出答案；

(2) ①过点作轴于点E，根据，又因为，证明出，从而得出，将，代入即可求出m的值；

②根据上问可以得到，点M的横坐标为4，要让以点B、C、M、Q为顶点的平行四边形，所以分为三种情况讨论：1) 当以为边时，存在平行四边形为；2) 当以为边时，存在平行四边形为；3) 当以为对角线时，存在平行四边形为；即可得出答案.

【详解】(1) $\because$ 二次函数的图象的顶点坐标为，

$\therefore$ 设二次函数的表达式为，

又 $\because$ ， $\therefore$ ，

解得：，

$\therefore$ (或)；

(2) ① $\because$ 点P在x轴正半轴上，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

由旋转可得：，

$\therefore$ ，

过点作轴于点E，

$\therefore$ ，，

在中，，

当四边形为矩形时，，

$\therefore$ ，

又，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

解得；

②由题可得点与点C关于点成中心对称，

$\therefore$ ，

$\because$ 点M在直线上，

$\therefore$ 点M的横坐标为4，

存在以点B、C、M、Q为顶点的平行四边形，

1)、当以为边时，平行四边形为，

点C向左平移8个单位，与点B的横坐标相同，

$\therefore$ 将点M向左平移8个单位后，与点Q的横坐标相同，

$\therefore$ 代入，

解得：，

$\therefore$ ，

2)、当以为边时，平行四边形为，

点B向右平移8个单位，与点C的横坐标相同，

$\therefore$ 将M向右平移8个单位后，与点Q的横坐标相同，

$\therefore$ 代入，

解得：，

$\therefore$ ，

3)、当以为对角线时，

点M向左平移5个单位，与点B的横坐标相同，

$\therefore$ 点C向左平移5个单位后，与点Q的横坐标相同，

$\therefore$ 代入，

得：，
∴，

综上所述，存在符合条件的点Q，其坐标为或或．

【点睛】本题考查了待定系数法求二次函数的解析式，二次函数的性质，中心对称，平行四边形的存在性问题，矩形的性质，熟练掌握以上性质并作出辅助线是本题的关键．

6．（2024·山东烟台·中考真题）如图，抛物线与轴交于，两点，与轴交于点，，，对称轴为直线，将抛物线绕点旋转后得到新抛物线，抛物线与轴交于点，顶点为，对称轴为直线．

- (1)分别求抛物线和的表达式；
(2)如图，点的坐标为，动点在直线上，过点作轴与直线交于点，连接，．求的最小值；
(3)如图，点的坐标为，动点在抛物线上，试探究是否存在点，使？若存在，请直接写出所有符合条件的点的坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】(1)，
(2)
(3)存在，或

【分析】（1）先求出点A、B、C坐标，再用待定系数法求出抛物线的表达式，求出其顶点坐标，由旋转可知抛物线的二次项系数为原来的相反数，顶点坐标与抛物线的顶点坐标关于原点对称，即可求解；

（2）将点F向右平移2个单位至，则，，过点D作直线的对称点为，连接，则四边形为平行四边形，则，，因此，即可求解；

（3）当点P在直线右侧抛物线上时，可得，作H关于直线的对称点，则点在直线上，可求直线的表达式为，联立，解得：或（舍），故；当点P在直线左侧抛物线上时，延长交y轴于点N，作的垂直平分线交于点Q，交y轴于点M，过点E作轴于点K，则，可得，可证明出，由，得，设，则，，在和，由勾股定理得，解得：或（舍），所以，可求直线表达式为：，联立，解得：或（舍），故．

【详解】（1）解：设对称轴与x轴交于点G，
由题意得，

∵对称轴为直线，
∴，
∴，
∴，
∴，

将A、B、C分别代入，
得：，
解得：，

∴，
∴，顶点为
∵抛物线绕点旋转后得到新抛物线，
∴抛物线的，顶点为，
∴的表达式为：，即

（2）解：将点F向右平移2个单位至，则，，过点D作直线的对称点为，连接，

∴，
∴，
∴直线为直线，
∵轴，
∴，

对于抛物线，令，则，
∴，

∵点D与点关于直线对称，
∴点，
∵轴，，
∴四边形为平行四边形，
∴，
∴，

当点三点共线时，取得最小值，
而，
∴的最小值为；

（3）解：当点P在直线右侧抛物线上时，如图：

∵抛物线，

∴

∵轴，

∴，

∴，

∴，

∴，

作H关于直线的对称点，则点在直线上，

∵点的坐标为，直线：，

∴，

设直线的表达式为：，

代入，，

得：，

解得：，

∴直线的表达式为，

联立，得：，

解得：或（舍），

∴；

②当点P在直线左侧抛物线上时，延长交y轴于点N，作的垂直平分线交于点Q，交y轴于点M，过点E作轴于点K，则，如图：

∵垂直平分，

∴，

∴，

∴，

∴

∴，

∴，

由点

得：，

∴，

∴，

∴，

∴，

设，

∴，，

在和中，由勾股定理得，

∴，

解得：或（舍）

∴，

∴，

∴，

设直线表达式为：，

代入点N，E，

得：，

解得：

∴直线表达式为：，

联立，

得：，

整理得：

解得：或（舍），

∴，

综上所述，或。

【点睛】本题是一道二次函数与角度有关的综合题，考查了待定系数法求函数解析式，三角形三边关系求最值，平行四边形的判定与性质，中心对称图形的性质，勾股定理，相似三角形的判定与性质，熟练掌握知识点，正确添加辅助线是解决

本题的关键·
7· (2024· 湖南岳阳· 模拟预测) 如图， 已知抛物线经过原点， 且与直线l交于和两点·

- (1)求抛物线的解析式和的值·
(2)若是抛物线上的一个动点（在点 和点 之间），作 于点 ， 轴交于点 ，在点运动的过程中，是否存在某一位置，使得的面积最大？若存在，请求出此时点的坐标及面积的最大值；若不存在，请说明理由·
(3)将抛物线绕顶点旋转 后，再平移使其顶点在直线上，且经过点 ，得到抛物线，试问在抛物线上是否存在点，使是以为直角边的直角三角形？若存在，求出点的坐标；若不存在，请说明理由·

【答案】(1)；
(2)存在，；
(3)或

【分析】 本题考查了二次函数的综合题，考查了一次函数的性质，待定系数法，相似三角形的判定和性质，直角三角形的性质等知识点，解题的关键是学会分类讨论，注意不要漏解，与方程相结合，利用相似三角形解决最值问题；
(1) 由待定系数法分别求出抛物线的抛物线和直线的解析式，可求点坐标，即可求的正切值；
(2) 由题意可以证明，可得，当最大时，的面积最大，由二次函数性质可求的最大值，即可求解；
(3) 由题意先求出解析式或，分两种情况讨论即可求出点的坐标；

【详解】（1）解：设抛物线的解析式为：，
抛物线经过原点， 且与直线交于， 两点，

，
解得：，
抛物线的解析式为：，
设直线解析式为：，
，
解得：，
直线解析式为：，
如图，设直线与轴的交点为，
当时，，
点的坐标，且点，
，
的正切值，
(2)，

，
，
轴，
，
，且，
，
，
，
当最大时，的面积最大，
设点，则点，
，
当时，的最大值为，
点，
的面积的最大值为：
(3) 抛物线的解析式为：，
设抛物线解析式为：，
顶点坐标，
抛物线顶点在直线上，且经过点，
，
解得：或，
抛物线的解析式为：或，
当抛物线解析式为时，如图，

是以为直角边的直角三角形，
或，
直线解析式为：，
直线解析式为：，直线解析式为：，
若点在抛物线上，点在直线上，
，
解得：（不合题意，舍去），
点；
若点在抛物线上，点在直线上，
，
，
，

方程无解，
当抛物线解析式为：时，如图，
是以为直角边的直角三角形，
或，
直线解析式为：，
直线解析式为：，直线解析式为：，
若点在抛物线上，点在直线上，
，
解得：（不合题意，舍去），
点坐标，
若点在抛物线上，点在直线上，
，
，
，

方程无解，
综上所述：点或

8·（2024· 山东济宁· 一模）如图，抛物线的顶点为，与x轴的交点为A和B（其中点A与原点重合），将抛物线绕点B逆时针方向旋转，点，为点M，A旋转后的对应点·

- (1)求抛物线的解析式；
- (2)求证：点A，M，在同一条直线上；
- (3)若点P是原抛物线上的一动点，点Q是旋转后的图形的对称轴上一点，E为线段的中点，是否存在点P，使得以P，Q，E，B为顶点的四边形是平行四边形；若存在请求出点P坐标，若不存在，请说明理由·

【答案】(1)

(2)见解析

(3)存在，或或或

【分析】 本题主要考查二次函数的图象与性质，旋转变换，平行四边形等知识：

- (1) 设抛物线的解析式为，把代入得抛物线的解析式为；
- (2) 根据旋转的性质求出，求出直线的解析式，代入的横坐标，求出，即可判断三点共线索；
- (3) 根据中点坐标公式求出，把原抛物线的对称轴直线绕逆时针方向旋转得直线，设，分三种情况列方程组可解得答案·

【详解】（1）解：由抛物线的顶点为，设抛物线的解析式为，
把代入得：，

解得，
∴；
∴抛物线的解析式为；
（2）解：∵，
∴抛物线的对称轴为直线
∴，
∴，
∴

由旋转得，轴于点B，
∴；

设直线的解析式为，
把代入得，
∴
∴直线的解析式为，
当时，，
∴点在直线上，
∴三点在同一条直线上；
(3) 解：存在，理由如下：

∴，，
∴，即；
原抛物线的对称轴为直线，绕逆时针方向旋转得直线，
设，而，，

①若为对角线时，则的中点重合，
解得，
∴点的坐标为；

②若为对角线时，
∴
此方程组无解；

③若为对角线时，
∴
解得，
∴点的坐标为，；
综上，点的坐标为或或或

题型03 翻折变换

二次函数的翻转问题的解题思路：

- ①根据二次函数上特殊点的坐标值求得二次函数的表达式；
- ②根据翻转后抛物线与原抛物线的图像关系，确定新抛物线的表达式；
- ③在直角坐标系中画出原抛物线及翻转后抛物线的简易图，根据图像来判断题目中需要求解的量的各种可能性；
- ④根据图像及相关函数表达式进行计算，求得题目中需要求解的值.

9．（2023·四川德阳·中考真题）已知：在平面直角坐标系中，抛物线与x轴交于点，，与y轴交于点．

- (1)求抛物线的解析式；
- (2)如图1，如果把抛物线x轴下方的部分沿x轴翻折，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新图象．当平面内的直线与新图象有三个公共点时，求k的值；
- (3)如图2，如果把直线沿y轴向上平移至经过点，与抛物线的交点分别是，，直线交于点，过点作于点，若．求点的坐标．

【答案】(1)

(2)或

(3)

【详解】（1）设抛物线的解析式为，

，
，
，
把，代入，得：，
解得：，

抛物线的解析式为

（2）直线表达式，

直线经过定点，

将过点的直线旋转观察和新图象的公共点情况

把抛物线x轴下方的部分沿x轴翻折，抛物线的解析式为，

新图象表达式为：时，；或时，，

如下图当直线与翻折上去的部分抛物线相切时，和新图象有三个公共点，

联立，得：，

整理得：

，

∴, 抛物线.

∴当时，可得．

①当时，如图1，过作轴，垂足为．

∴，

∴．

∴

∴．

∴．

∴，

∴．

∴直线轴，

∴．

∴．

∴，

∴．

∴．

又∵点在图像上，

∴．

解得或．

∴当时，可得，此时重合，舍去．当时，符合题意．

将代入，

得．

②当时，如图2，过作，交的延长线于点．

同理可得．

∴，

∴．

∴，

∴．

∴．

又∵点在图像上，

∴．解得或．

∴，

∴．此时符合题意．

将代入，得．

③当时，此情况不存在．

综上，所对应的函数表达式为或．

（3）如图3，由（2）知，当时，，

此时

则，，则的面积为1，不合题意舍去．

当时，，

则，

∴，此时的面积为3，符合题意

∴．

依题意，四边形是正方形，

∴．

取的中点，在中可求得．

在中可求得．

∴当三点共线时，取最小值，最小值为．

【点睛】本题考查了二次函数的性质，特殊三角形问题，正方形的性质，勾股定理，面积问题，分类讨论是解题的关键．

11．（2022·辽宁沈阳·中考真题）如图，平面直角坐标系中，O是坐标原点，抛物线经过点和点与x轴另一个交点A．抛物线与y轴交于点C，作直线AD．

(1)①求抛物线的函数表达式

②并直接写出直线AD的函数表达式．

(2)点E是直线AD下方抛物线上一点，连接BE交AD于点F，连接BD，DE，的面积记为，的面积记为，当时，求点E的坐标；

(3)点G为抛物线的顶点，将抛物线图象中x轴下方部分沿x轴向上翻折，与抛物线剩下部分组成新的曲线为，点C的对应点，点G的对应点，将曲线，沿y轴向下平移n个单位长度（ ）。曲线与直线BC的公共点中，选两个公共点作点P和点Q，若四边形是平行四边形，直接写出P的坐标。

【答案】(1)①；②

(2) (2, -4) 或 (0, -3)

(3) (1+,) 或

【分析】(1) ①利用待定系数解答，即可求解；②利用待定系数解答，即可求解；

(2) 过点E作 $EG \perp x$ 轴交AD于点G，过点B作 $BH \perp x$ 轴交AD于点H，设点，则点，可得，然后根据 $\triangle EFG \sim \triangle BFH$ ，即可求解；

(3) 先求出向上翻折部分的图象解析式为，可得向上翻折部分平移后的函数解析式为，平移后抛物线剩下部分的解析式为，分别求出直线BC和直线的解析式为，可得 $BC \parallel C'G'$ ，再根据平行四边形的性质可得点，然后分三种情况讨论：当点P，Q均在向上翻折部分平移后的图象上时；当点P在向上翻折部分平移后的图象上，点Q在平移后抛物线剩下部分的图象上时；当点P在平移后抛物线剩下部分的图象上，点Q在向上翻折部分平移后的图象上时，即可求解。

【详解】(1) 解：①把点和点代入得：

，解得：

$\therefore$ 抛物线解析式为；

②令 $y=0$ ，则，

解得：

$\therefore$ 点A (-2, 0) ，

设直线AD的解析式为，

$\therefore$ 把点和点A (-2, 0) 代入得：

，解得：

$\therefore$ 直线AD的解析式为；

(2) 解：如图，过点E作 $EG \perp x$ 轴交AD于点G，过点B作 $BH \perp x$ 轴交AD于点H，

当 $x=6$ 时，，

$\therefore$ 点H (6, -4) ，即 $BH=4$ ，

设点，则点，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 的面积记为，的面积记为，且，

$\therefore BF=2EF$ ，

$\therefore EG \perp x$ ， $BH \perp x$ 轴，

$\therefore \triangle EFG \sim \triangle BFH$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，解得：或0，

$\therefore$ 点E的坐标为 (2, -4) 或 (0, -3) ；

(3) 解：

$\therefore$ 点G的坐标为 (2, -4) ，

当 $x=0$ 时， $y=-3$ ，即点C (0, -3) ，

$\therefore$ 点，

$\therefore$ 向上翻折部分的图象解析式为，

$\therefore$ 向上翻折部分平移后的函数解析式为，平移后抛物线剩下部分的解析式为，

设直线BC的解析式为，

把点B (6, 0) ，C (0, -3) 代入得：

，解得：

$\therefore$ 直线BC的解析式为，

同理直线的解析式为，

$\therefore BC \parallel C'G'$ ，

设点P的坐标为，

$\therefore$ 点，

$\therefore$ 点 C' 向右平移2个单位，再向上平移1个单位得到点 G' ，

$\therefore$ 四边形是平行四边形，

$\therefore$ 点，

当点P，Q均在向上翻折部分平移后的图象上时，

，解得：（不合题意，舍去），

当点P在向上翻折部分平移后的图象上，点Q在平移后抛物线剩下部分的图象上时，
，解得：或（不合题意，舍去），

当点P在平移后抛物线剩下部分的图象上，点Q在向上翻折部分平移后的图象上时，
，解得：（舍去，不合题意）或，

综上所述，点P的坐标为综上所述，点P的坐标为（1+，）或（1-，）。

【点睛】本题主要考查了二次函数的综合题，熟练掌握二次函数的图象和性质，平行四边形的性质，相似三角形的判定和性质，并利用数形结合思想解答是解题的关键。

12.（2022·湖南衡阳·中考真题）如图，已知抛物线交轴于、两点，将该抛物线位于轴下方的部分沿轴翻折，其余部分不变，得到的新图象记为“图象”，图象交轴于点。

(1)写出图象位于线段上方部分对应的函数关系式；

(2)若直线与图象有三个交点，请结合图象，直接写出的值；

(3)为轴正半轴上一动点，过点作轴交直线于点，交图象于点，是否存在这样的点，使与相似？若存在，求出所有符合条件的点的坐标；若不存在，请说明理由。

【答案】(1)

(2)或

(3)存在，或或

【分析】(1)先求出点A、B、C坐标，再利用待定系数法求解函数关系式即可；

(2)联立方程组，由判别式 $\Delta=0$ 求得b值，结合图象即可求解；

(3)根据相似三角形的性质分 $\angle CNM=90^\circ$ 和 $\angle NCM=90^\circ$ 讨论求解即可。

【详解】(1)解：由翻折可知：。

令，解得：，，

$\therefore$ ，，

设图象的解析式为，代入，解得，

$\therefore$ 对应函数关系式为=。

(2)解：联立方程组，

整理，得：，

由 $\Delta=4-4(b-2)=0$ 得：b=3，此时方程有两个相等的实数根，

由图象可知，当b=2或b=3时，直线与图象有三个交点；

(3)解：存在。如图1，当时，，此时，N与C关于直线x= 对称，

$\therefore$ 点N的横坐标为1， $\therefore$ ；

如图2，当时，，此时，点纵坐标为2，

由，解得，（舍），

$\therefore$ N的横坐标为，

所以；

如图3，当时，，此时，直线的解析式为，

联立方程组：，解得，（舍），

$\therefore$ N的横坐标为，

所以，

因此，综上所述：点坐标为或或。

【点睛】本题考查二次函数的综合，涉及翻折性质、待定系数法求二次函数解析式、二次函数与一次函数的图象交点问题、相似三角形的性质、解一元二次方程等知识，综合体现数形结合思想和分类讨论思想的运用，属于综合题型，有点难度。

13.（2024·广东惠州·模拟预测）综合运用

如图，在平面直角坐标系中，抛物线交x轴于A，B两点(点A在点B的左边)，交y轴于点C。

(1)直接写出A，B，C三点的坐标。

(2)作直线，分别交x轴、线段、抛物线于D，E，F三点，连接。若与相似，求t的值。

(3)如图2，过点C作轴，交抛物线于点G，将抛物线在点G右下方的图象沿直线向上翻折，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新的图象，当直线与新的图象只有2个公共点时，请求出n的值。

【答案】(1)

(2)t的值为4或3

(3)n的值为1或

【分析】本题考查了一次函数与二次函数的交点问题，二次函数的几何综合，相似三角形的判定与性质，判别式的应用，正确掌握相关性质内容是解题的关键。

(1)根据二次函数的解析式，以及与轴的交点，计算即可作答。

(2) 先表示，分类讨论且作图，即和，然后根据相似三角形的性质列式计算，即可作答。

(3) 进行分类讨论且作图，运用数形结合思想，则①发现当直线经过点G或当直线与抛物线只有一个公共点时，建立，运用判别式的意义列式计算，即可作答。

【详解】(1) 解： $\because$ 抛物线交x轴于A，B两点(点A在点B的左边)，交y轴于点C。

$\therefore$ 令，

$\therefore$

结合图象，得出

(2) 解：如图：

$\because$ 点F是直线与抛物线的交点，

$\therefore$

当时，

则，

$\therefore$

$\therefore$ ，

$\therefore$

解得(舍去)或

当时，

过点作轴于点T

$\therefore$

$\therefore$

又，

$\therefore$

$\therefore$

$\therefore$ 是等腰直角三角形

$\therefore$

$\therefore$

$\therefore$

解得(舍去)或

综上所述，t的值为4或3

(3) 解：由点C的坐标为，

$\therefore$

$\therefore$ 对称轴

$\therefore$ 过点C作轴，交抛物线于点G

$\therefore$ 点G的坐标为

如图：

画出直线，

通过平移直线，得到直线

①发现当直线经过点G时，

直线与新图象只有2个公共点。

将点代入，

得

解得；

②当直线与抛物线只有一个公共点时，

直线与新图象只有2个公共点。

令

化简得

$\therefore$

解得

综上所述，n的值为1或

题型04 对称变换

14. (2023·陕西西安·模拟预测) 已知抛物线与x轴相交于和两点，与y轴相交于点C，连接。

(1) 求抛物线L的函数表达式。

(2) 若抛物线与抛物线L关于原点O对称，F是抛物线位于第四象限的点，过点F作轴于点E，连接。若与相似，求点F的坐标。

【答案】(1)

(2)或或或

【分析】 本题主要考查运用待定系数法求二次函数解析式，二次函数的性质在，相似三角形的性质：

(1) 运用待定系数法求解即可；

(2) 先求出抛物线的解析式，设点F的坐标是，分或两种情况讨论求解即可

【详解】 (1) 解：将两点代入中，

得

解得

∴ 抛物线L的函数表达式为.

(2) 解：对于，当时，，

∴

在中，.

又

∴ 抛物线L的对称轴为直线，顶点坐标为，

∴ 抛物线与抛物线L关于原点O对称，

∴ 抛物线的对称轴为直线，顶点坐标为，

∴ 抛物线的解析式为，

设点F的坐标是.

当与相似，则或，即或2，

则或，

解得，

∴ 点F的坐标为或或或

15. (2024·江西吉安·三模) 已知抛物线，直线将抛物线分成两部分，首先去掉其不含顶点的部分，然后作出抛物线剩余部分关于直线的对称图形，得到的整个图形称为抛物线关于直线的“双抛图形”；

(1) 感知特例

如图所示、当时，抛物线上的点，，，，分别关于直线对称的点为，，，，如下表：

①补全表格；

②在图中描出表中对称点，再用平滑的曲线依次连接各点，得到图象记为；

③若双抛图形与直线恰好有三个交点，则的值为；

④若双抛图形的函数值随着的增大而增大，则的取值范围为；

探究问题

(2) ①若双抛图形与直线恰好有三个交点，则的值为；(用含的式子表达)

②若双抛图形的函数值随着的增大而增大，直接写出的取值范围；(用含的式子表达).

【答案】 (1) ①见解析；②见解析；③；④或；(2) ①；②当时，或；当时，或

【分析】 (1) ①利用轴对称的特点即可求出对称点的坐标；

②在平面直角坐标系中描出各点，用平滑的曲线依次连接各点即可；

③根据双抛图形与直线有且只有三个交点，可得直线必经过这两条抛物线的交点，即可求得结论；

④利用配方法求出抛物线的顶点与对称轴，利用对称性求出抛物线关于直线对称的抛物线的顶点与对称轴，利用二次函数的性质即可得出结论；

(2) ①根据双抛图形与直线有且只有三个交点，可得直线必经过这两条抛物线的交点，根据交点的横坐标为，即可求得纵坐标，即可求得结论；

②利用配方法求出抛物线的顶点的横坐标，和点关于直线的对称点为的横坐标，根据二次函数图象的性质，即可求得结论.

【详解】 解：(1) ①∵ 点和点，点和点，点和点，点和点，点和点关于直线对称，

∴ 点的坐标为，点的坐标为，点的坐标为：，点的坐标为，点的坐标为，

②在坐标系内描出各点，用平滑的曲线依次连接各点，得到的图象记为如图：

③当时，抛物线的解析式为：，

将代入，

解得，

即抛物线及抛物线关于直线对称的抛物线的交点坐标为，

∴ 直线是纵坐标为且与x轴平行的直线，双抛图形与直线有且只有三个交点，

∴ 直线必经过上的点，

∴；

故答案为：.

④当时，抛物线的解析式为：，
∴抛物线的顶点坐标为，对称轴为直线，
抛物线关于直线对称的抛物线的顶点坐标为，对称轴为直线，
∴，
∴抛物线开口向上，当时，函数值y随着x的增大而增大，
∴双抛图形关于直线的对称，
∴抛物线关于直线对称的抛物线的开口向上，当时，函数值y随着x的增大而增大；
故答案为：或。

(2) ①∴双抛图形关于直线的对称，
将代入，
解得，
即双抛图形过点，
∴直线是纵坐标为且与x轴平行的直线，双抛图形与直线有且只有三个交点，
∴直线必经过点，
∴，
故答案为：。

②∴抛物线，
∴抛物线的对称轴为直线，
∴抛物线关于直线对称的抛物线的对称轴为直线，
∴抛物线开口向上，当时，函数值y随着x的增大而增大，
∴抛物线关于直线对称的抛物线开口向上，当时，函数值y随着x的增大而增大，
∴当时，若双抛图形的函数值随着的增大而增大，则的取值范围为或；
当时，若双抛图形的函数值随着的增大而增大，则的取值范围为或；
综上：当时，或；当时，或。

【点睛】本题是一道二次函数的综合题，主要考查了二次函数图象的性质，配方法求抛物线的顶点坐标，关于中心对称的点的特征，抛物线上点的坐标的特征，抛物线与x轴的交点，本题是阅读型题目，理解题干中的新定义并熟练应用是解题的关键。

16. (2024·四川广元·中考真题) 在平面直角坐标系xOy中，已知抛物线F：经过点，与y轴交于点。

- (1)求抛物线的函数表达式；
(2)在直线上方抛物线上有一动点C，连接交于点D，求的最大值及此时点C的坐标；
(3)作抛物线F关于直线上一点的对称图象，抛物线F与只有一个公共点E（点E在y轴右侧），G为直线上一点，H为抛物线对称轴上一点，若以B，E，G，H为顶点的四边形是平行四边形，求G点坐标。

【答案】(1)；
(2)最大值为，C的坐标为；
(3)点G的坐标为，，。

【分析】(1) 本题考查了待定系数法解抛物线分析式，根据题意将点坐标分别代入抛物线解析式，解方程即可；
(2) 根据题意证明，再设的解析式为，求出的解析式，再设，则，再表示出利用最值即可得到本题答案；
(3) 根据题意求出，再分情况讨论当为对角线时，当为边时继而得到本题答案。

【详解】(1) 解：，代入，
得：，解得：，
∴抛物线的函数表达式为。
(2) 解：如图1，过点C作x轴的垂线交于点M。
∴轴，
∴，
∴，
设的解析式为，
把，代入解析式得，
解得：，
∴。
设，则，
∴，
∴，
∴当时，最大，最大值为。
∴的最大值为，此时点C的坐标为。

(3) 解：由中心对称可知，抛物线F与的公共点E为直线与抛物线F的右交点，

∴，

∴（舍），，

∴．

∴抛物线F：的顶点坐标为，

∴抛物线的顶点坐标为，

∴抛物线的对称轴为直线．

如图2，当为对角线时，由题知，

∴，

∴．

如图3，当为边时，由题知，

∴，

∴．

如图4，由题知，

∴，

∴，

综上：点G的坐标为，，．

17．（2024·陕西西安·二模）如图，抛物线L：经过，两点，与y轴交于点C．

(1)求该抛物线L的表达式；

(2)抛物线与抛物线L关于直线对称，P是抛物线L的x轴上方且在对称轴左侧的一点，过点P作y轴的平行线交抛物线于点Q，点P、Q关于抛物线L的对称轴对称的点分别为M、N．试探究是否存在一点P，使得四边形为长宽之比是1的矩形？若存在，求出点P的横坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】(1)

(2)存在；或

【分析】(1)利用待定系数法求解析式即可；

(2)求出直线为，再求出抛物线与抛物线L关于直线对称的解析式，设，则，，由题意得到关于m的方程，再解方程即可．

【详解】(1)解：∵抛物线L：经过点，，

∴，

解得，

∴抛物线L的表达式为；

(2)解：存在一点P，使得四边形为长宽之比是1的矩形，理由如下：

∵，，

∴直线为，

∴点

∴点A关于直线的对称点为，

∴抛物线与抛物线L关于直线对称，

∴点、在抛物线的图象上，

设抛物线的解析式为，

把点代入得，，

解得，

∴抛物线与抛物线L关于直线对称的解析式，

设，则，

∴点P、Q关于抛物线L的对称轴对称点分别为M、N．

∴，，

∴四边形为长宽之比是1的矩形，

∴或，

整理得或，

解得，或，，

∴P是抛物线L的x轴上方且在对称轴左侧的一点，

∴，

∴或，

即点P的横坐标为或．

【点睛】本题考查二次函数图象与几何变换、用待定系数法求二次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特性、轴对称的

性质、正方形的性质，根据题意得到关于m的方程是解题的关键．

类型二 与二次函数有关的创新类问题

题型01 与二次函数有关的新定义问题

【命题预测】新定义问题是数学考试中必考的题型,无论在哪个阶段,都会出现此类问题,但究其本质都是“新瓶装旧酒”“新瓶”就是新的定义,“旧酒”就是学过的知识,然后设计出具有针对性的考题来考查学生的知识迁移应用能力.

18．(2023·山东济南·中考真题)定义：在平面直角坐标系中，对于点，当点满足时，称点是点的“倍增点”，已知点，有下列结论：

- ①点，都是点的“倍增点”；
- ②若直线上的点A是点的“倍增点”，则点的坐标为；
- ③抛物线上存在两个点是点的“倍增点”；
- ④若点是点的“倍增点”，则的最小值是．

其中，正确结论的个数是（ ）

A．1 B．2 C．3 D．4

【答案】C

【分析】①根据题目所给“倍增点”定义，分别验证即可；②点，根据“倍增点”定义，列出方程，求出α的值，即可判断；③设抛物线上点是点的“倍增点”，根据“倍增点”定义列出方程，再根据判别式得出该方程根的情况，即可判断；④设点，根据“倍增点”定义可得，根据两点间距离公式可得，把代入化简并配方，即可得出的最小值为，即可判断．

【详解】解：①∵，，

∴，

∴，则是点的“倍增点”；

∵，，

∴，

∴，则是点的“倍增点”；

故①正确，符合题意；

②设点，

∵点A是点的“倍增点”，

∴，

解得：，

∴，

故②不正确，不符合题意；

③设抛物线上点是点的“倍增点”，

∴，整理得：，

∵，

∴方程有两个不相等实根，即抛物线上存在两个点是点的“倍增点”；

故③正确，符合题意；

④设点，

∵点是点的“倍增点”，

∴，

∴，，

∴

，

∴，

∴的最小值为，

∴的最小值是，

故④正确，符合题意；

综上：正确的有①③④，共3个．

故选：C．

【点睛】本题主要考查了新定义，解一元一次方程，一元二次方程根的判别式，两点间的距离公式，解题的关键是正确理解题目所给“倍增点”定义，根据定义列出方程求解．

19．(2024·湖北武汉·模拟预测)我们定义一种新函数：形如的函数叫做“鹊桥”函数．数学兴趣小组画出一个“鹊桥”函数的图象如图所示，下列结论正确的是（ ）

我

A．当时，函数的最大值是4

B．函数值随的增大而增大，则

- C · 关于的方程的所有实数根的和为4
D · 当直线与该图象恰有三个公共点时，则

【答案】 C

【分析】 本题主要考查二次函数的图象与性质，熟练掌握二次函数的图象与性质是解题的关键；由图象可知的对称轴为直线，根据函数的性质可知当或时， y 随 x 的增大而减小，当或时， y 随 x 的增大而增大，进而可排除A、B选项，对于C选项可看作直线与的交点问题，对于D选项可通过图象进行求解 ·

【详解】 解：由图象可知该函数没有最大值；故A选项错误；
由图象可知当时，其对称轴为直线，则有当或时， y 随 x 的增大而减小，当或时， y 随 x 的增大而增大，故B选项错误；
如图，
由图可知：与，与分别关于对称轴对称，根据对称性可知：，，所以关于的方程的所有实数根的和为4，故C选项正确；
如图，明显当直线与该图象恰有三个公共点时， m 的值有两个值；故D选项错误；
故选C ·

20 · (2024 · 四川乐山 · 中考真题) 定义：函数图象上到两坐标轴的距离都小于或等于1的点叫做这个函数图象的“近轴点” · 例如，点是函数图象的“近轴点” ·

(1) 下列三个函数的图象上存在“近轴点”的是 (填序号) ；

①；②；③ ·

(2) 若一次函数图象上存在“近轴点”，则 m 的取值范围为 ·

【答案】 ③ 或

【分析】 本题主要考查了新定义——“近轴点” · 正确理解新定义，熟练掌握一次函数，反比例函数，二次函数图象上点的坐标特点，是解决问题的关键 ·

- (1) ①中，取，不存在“近轴点” ；
②，由对称性，取，不存在“近轴点” ；
③，取时，，得到是的“近轴点” ；
(2) 图象恒过点，当直线过时，，得到；当直线过时，，得到 ·

【详解】 (1) ①中，
时，，
不存在“近轴点” ；
②，
由对称性，当时，，
不存在“近轴点” ；
③，
时，，
∴是的“近轴点” ；
∴上面三个函数的图象上存在“近轴点”的是③

故答案为：③；

(2) 中，
时，，
∴图象恒过点，
当直线过时，，
∴，
∴；
当直线过时，，
∴，
∴；
∴ m 的取值范围为或 ·

故答案为：或 ·

21 · (2024 · 四川 · 中考真题) 【定义与性质】

如图，记二次函数和的图象分别为抛物线C和 ·
定义：若抛物线的顶点在抛物线C上，则称是C的伴随抛物线 ·
性质：①一条抛物线有无数条伴随抛物线；
②若是C的伴随抛物线，则C也是的伴随抛物线，即C的顶点在上 ·

【理解与运用】

(1) 若二次函数和的图象都是抛物线的伴随抛物线，则_____，_____ ·

【思考与探究】

(2) 设函数的图象为抛物线．

①若函数的图象为抛物线，且始终是伴随抛物线，求d，e的值；

②若抛物线与x轴有两个不同的交点，，请直接写出的取值范围．

【答案】 (1) 2；； (2) ①；②或

【分析】 题目主要考查二次函数的综合应用及新定义理解，熟练掌握二次函数的性质结合图象求解是解题关键．

(1) 根据题意确定点在的伴随抛物线上，代入求解即可；

(2) ①根据题意确定顶点坐标为：，然后代入解析式得出，即可求解；

②根据题意得出顶点坐标在图像上滑动，然后分情况分析即可得出结果．

【详解】 解：(1) 二次函数和的图象都是抛物线的伴随抛物线，

∴点在的伴随抛物线上，

代入得：，，

解得：，，

故答案为：2；；

(2) ①，

∴顶点坐标为：，

∴函数的图象为抛物线，且始终是伴随抛物线，

∴，

整理得：，

∴；

②∴与x轴有两个不同的交点，，

由①得：函数的图象为抛物线，且始终是伴随抛物线，

∴顶点坐标在图像上滑动，

顶点为，

当时，

解得：或，

抛物线与x轴交两个点，

当顶点在下方时，抛物线有两个交点，，

∴若是伴随抛物线，则也是伴随抛物线，即C的顶点在上．

∴在上，

当顶点在下方时，；

综上可得：或．

22．(2024·黑龙江大庆·中考真题) 定义：若一个函数图象上存在纵坐标是横坐标2倍的点，则把该函数称为“倍值函数”，该点称为“倍值点”．例如：“倍值函数”，其“倍值点”为．下列说法不正确的序号为 ．

①函数是“倍值函数”；

②函数的图象上的“倍值点”是和；

③若关于x的函数的图象上有两个“倍值点”，则m的取值范围是；

④若关于x的函数的图象上存在唯一的“倍值点”，且当时，n的最小值为k，则k的值为．

【答案】 ①③④

【分析】 本题考查了新定义问题，二次函数的图象与系数的关系，二次函数图象上点的坐标特征，二次函数的性质，二次函数的最值问题．根据“倍值函数”的定义，逐一判断即可．

【详解】 解：①函数中，令，则，无解，故函数不是“倍值函数”，故①说法错误；

②函数中，令，则，

解得或，

经检验或都是原方程的解，

故函数的图象上的“倍值点”是和，故②说法正确；

③在中，

令，则，

整理得，

∴关于x的函数的图象上有两个“倍值点”，

∴且，

解得且，故③说法错误；

④在中，

令，则，

整理得，

∵该函数的图象上存在唯一的“倍值点”，

∴，

整理得，

∴对称轴为，此时n的最小值为，

根据题意分类讨论，

，解得；

，无解；

，解得或（舍去），

综上，k的值为0或，故④说法错误；

故答案为：①③④．

23．（2023·江苏南通·中考真题）定义：平面直角坐标系中，点，点，若，，其中为常数，且，则称点是点的“级变换点”．例如，点是点的“级变换点”．

(1)函数的图象上是否存在点的“级变换点”？若存在，求出的值；若不存在，说明理由；

(2)点与其“级变换点”分别在直线，上，在，上分别取点，，若，求证：；

(3)关于x的二次函数的图象上恰有两个点，这两个点的“1级变换点”都在直线上，求n的取值范围．

【答案】(1)存在，

(2)见解析

(3)n的取值范围为且

【分析】(1)根据“级变换点”定义求解即可；

(2)求出点的坐标为，得到直线，的解析式分别为和，根据进行证明．

(3)由题意得，二次函数的图象上的点的“1级变换点”都在函数的图象上，得到函数的图象与直线必有公共点．分当时和当，时分类讨论即可．

【详解】(1)解：函数的图象上存在点的“级变换点”

根据“级变换点”定义，点的“级变换点”为，

把点代入中，

得，解得．

(2)证明：点为点的“级变换点”，

点的坐标为．

直线，的解析式分别为和．

当时，，

，

．

，

．

．

(3)解：由题意得，二次函数的图象上的点的

“1级变换点”都在函数的图象上．

由，整理得．

，

函数的图象与直线必有公共点．

由得该公共点为．

①当时，由得．

又得，

且．

②当，时，两图象仅有一个公共点，不合题意，舍去．

综上，n的取值范围为且．

【点睛】本题考查解一元一次不等式，根据题意理解新定义是解题的关键．

24．（2022·湖南湘西·中考真题）定义：由两条与x轴有着相同的交点，并且开口方向相同的抛物线所围成的封闭曲线称为“月牙线”，如图①，抛物线C1：y = x² + 2x - 3与抛物线C2：y = ax² + 2ax + c组成一个开口向上的“月牙线”，抛物线C1和抛物线C2与x轴有着相同的交点A（-3，0）、B（点B在点A右侧），与y轴的交点分别为G、H（0，-1）．

(1)求抛物线C2的解析式和点G的坐标．

(2)点M是x轴下方抛物线C1上的点，过点M作MN⊥x轴于点N，交抛物线C2于点D，求线段MN与线段DM的长度的比值．

(3)如图②，点E是点H关于抛物线对称轴的对称点，连接EG，在x轴上是否存在点F，使得△EFG是以EG为腰的等腰三角形？若存在，请求出点F的坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】(1) $y=x^2+x-1$ ， $G(0, -3)$

(2)

(3)存在， $(-2, 0)$ 或 $(- -2, 0)$

【分析】(1) 将 $A(-3, 0)$ 、 $H(0, -1)$ 代入 $y=ax^2+2ax+c$ 中，即可求函数的解析式．

(2) 设 $M(t, t^2+2t-3)$ ，则 $D(t,)$ ， $N(t, 0)$ ，分别求出 MN ， DM ，再求比值即可．

(3) 先求出 $E(-2, -1)$ ，设 $F(x, 0)$ ，分来两种情况讨论：①当 $EG=EF$ 时，可得 $F(-2, 0)$ 或 $(- -2, 0)$ ；

②当 $EG=FG$ 时， $2=$ ， F 点不存在．

【详解】(1) 解：将 $A(-3, 0)$ 、 $H(0, -1)$ 代入 $y=ax^2+2ax+c$ 中，

$\therefore$ ，

解得，

$\therefore y=x^2+x-1$ ，

在 $y=x^2+2x-3$ 中，令 $x=0$ ，则 $y=-3$ ，

$\therefore G(0, -3)$ ．

(2) 设 $M(t, t^2+2t-3)$ ，则 $D(t,)$ ， $N(t, 0)$ ，

$\therefore NM=-t^2-2t+3$ ，

$\therefore =$ ．

(3) 存在点 F ，使得 $\triangle EFG$ 是以 EG 为腰的等腰三角形，理由如下：

由(1)可得 $y=x^2+2x-3$ 的对称轴为直线 $x=-1$ ，

$\therefore E$ 点与 H 点关于对称轴 $x=-1$ 对称，

$\therefore E(-2, -1)$ ，

设 $F(x, 0)$ ，

①当 $EG=EF$ 时，

$\therefore G(0, -3)$ ，

$\therefore EG=2$ ，

$\therefore 2=$ ，

解得 $x=-2$ 或 $x=- -2$ ，

$\therefore F(-2, 0)$ 或 $(- -2, 0)$ ；

②当 $EG=FG$ 时， $2=$ ，

此时 x 无解；

综上所述： F 点坐标为 $(-2, 0)$ 或 $(- -2, 0)$ ．

【点睛】本题考查二次函数的图象及性质，熟练掌握二次函数的图象及性质，等腰三角形的性质，分类讨论是解题的关键．

25．(2022·贵州遵义·中考真题) 新定义：我们把抛物线(其中)与抛物线称为“关联抛物线”．例如：抛物线的“关联抛物线”为：．已知抛物线的“关联抛物线”为．

(1) 写出的解析式(用含的式子表示)及顶点坐标；

(2) 若，过轴上一点，作轴的垂线分别交抛物线，于点，．

①当时，求点的坐标；

②当时，的最大值与最小值的差为，求的值．

【答案】(1)，顶点为

(2)①或；②或．

【分析】(1) 根据定义将一次项系数与二次项系数互换即可求得解析式，化为顶点式即可求得顶点坐标；

(2) ①设，则，根据题意建立方程解方程即可求解；

②根据题意，分三种情形讨论，根据点距离对称轴的远近确定最值，然后建立方程，解方程求解即可．

【详解】(1) 解：抛物线的“关联抛物线”为，

根据题意可得，的解析式

顶点为

(2) 解：①设，则，

$\therefore$

当时，

解得，

当时，方程无解

或

② 的解析式

顶点为，对称轴为

当时，即时，

函数的最大值为，最小值为

的最大值与最小值的差为

解得（，舍去）

当时，且即时，

函数的最大值为，最小值为

的最大值与最小值的差为

解得（，舍去）

当时，即时，抛物线开向上，对称轴右侧随的增大而增大，

函数的最大值为，最小值为

的最大值与最小值的差为

即

即

解得（舍去）

综上所述，或。

【点睛】本题考查了二次函数的性质，求顶点式，二次函数的最值问题，分类讨论是解题的关键。

26.（2021·江苏南通·中考真题）定义：若一个函数图象上存在横、纵坐标相等的点，则称该点为这个函数图象的“等值点”。例如，点是函数的图象的“等值点”。

（1）分别判断函数的图象上是否存在“等值点”？如果存在，求出“等值点”的坐标；如果不存在，说明理由；

（2）设函数的图象的“等值点”分别为点A，B，过点B作轴，垂足为C。当的面积为3时，求b的值；

（3）若函数的图象记为，将其沿直线翻折后的图象记为。当两部分组成的图象上恰有2个“等值点”时，直接写出m的取值范围。

【答案】（1）函数 $y=x+2$ 没有“等值点”；函数的“等值点”为 $(0, 0)$ ， $(2, 2)$ ；（2）或；（3）或。

【分析】（1）根据定义分别求解即可求得答案；

（2）根据定义分别求A(，)，B(，)，利用三角形面积公式列出方程求解即可；

（3）由记函数 $y=x^2-2$ ($x \geq m$) 的图象为W1，将W1沿 $x=m$ 翻折后得到的函数图象记为W2，可得W1与W2的图象关于 $x=m$ 对称，然后根据定义分类讨论即可求得答案。

【详解】解：（1） $\because$ 函数 $y=x+2$ ，令 $y=x$ ，则 $x+2=x$ ，无解，

$\therefore$ 函数 $y=x+2$ 没有“等值点”；

$\because$ 函数，令 $y=x$ ，则，即，

解得：，

$\therefore$ 函数的“等值点”为 $(0, 0)$ ， $(2, 2)$ ；

（2） $\because$ 函数，令 $y=x$ ，则，

解得：(负值已舍)，

$\therefore$ 函数的“等值点”为A(，)；

$\because$ 函数，令 $y=x$ ，则，

解得：，

$\therefore$ 函数的“等值点”为B(，)；

的面积为，

即，

解得：或；

（3）将W1沿 $x=m$ 翻折后得到的函数图象记为W2。

$\therefore$ W1与W2两部分组成的函数W的图象关于对称，

$\therefore$ 函数W的解析式为，

令 $y=x$ ，则，即，

解得：，

$\therefore$ 函数的“等值点”为 $(-1, -1)$ ， $(2, 2)$ ；

令 $y=x$ ，则，即，

当时，函数W的图象不存在恰有2个“等值点”的情况；

当时，观察图象，恰有2个“等值点”；

当时，

$\because$ W1的图象上恰有2个“等值点” $(-1, -1)$ ， $(2, 2)$ ，

$\therefore$ 函数W2没有“等值点”，

∴，

整理得：，

解得：，

综上，m的取值范围为或．

【点睛】本题属于二次函数的综合题，考查了二次函数、反比例函数、一次函数的性质以及函数的对称性．解答本题的关键是明确题意，找出所求问题需要的条件．

27．（2020·四川遂宁·中考真题）阅读以下材料，并解决相应问题：

小明在课外学习时遇到这样一个问题：

定义：如果二次函数 $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ （ $a_1 \neq 0$ ， a_1 、 b_1 、 c_1 是常数）与 $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$ （ $a_2 \neq 0$ ， a_2 、 b_2 、 c_2 是常数）满足 $a_1 + a_2 = 0$ ， $b_1 = b_2$ ， $c_1 + c_2 = 0$ ，则这两个函数互为“旋转函数”．求函数 $y = 2x^2 - 3x + 1$ 的旋转函数，小明是这样思考的，由函数 $y = 2x^2 - 3x + 1$ 可知， $a_1 = 2$ ， $b_1 = -3$ ， $c_1 = 1$ ，根据 $a_1 + a_2 = 0$ ， $b_1 = b_2$ ， $c_1 + c_2 = 0$ ，求出 a_2 ， b_2 ， c_2 就能确定这个函数的旋转函数．

请思考小明的方法解决下面问题：

（1）写出函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的旋转函数．

（2）若函数 $y = 5x^2 + (m-1)x + n$ 与 $y = -5x^2 - nx - 3$ 互为旋转函数，求 $(m+n) 2020$ 的值．

（3）已知函数 $y = 2(x-1)(x+3)$ 的图象与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，点A、B、C关于原点的对称点分别是 A_1 、 B_1 、 C_1 ，试求证：经过点 A_1 、 B_1 、 C_1 的二次函数与 $y = 2(x-1)(x+3)$ 互为“旋转函数”．

【答案】（1） $y = -x^2 - 4x - 3$ ；（2）1；（3）见解析

【分析】（1）由二次函数的解析式可得出 a_1 ， b_1 ， c_1 的值，结合“旋转函数”的定义可求出 a_2 ， b_2 ， c_2 的值，此问得解；

（2）由函数 $y = 5x^2 + (m-1)x + n$ 与 $y = -5x^2 - nx - 3$ 互为“旋转函数”，可求出m，n的值，将其代入 $(m+n) 2020$ 即可求出结论；

（3）利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点A，B，C的坐标，结合对称的性质可求出点 A_1 ， B_1 ， C_1 的坐标，由点 A_1 ， B_1 ， C_1 的坐标，利用交点式可求出过点 A_1 ， B_1 ， C_1 的二次函数解析式，由两函数的解析式可找出 a_1 ， b_1 ， c_1 ， a_2 ， b_2 ， c_2 的值，再由 $a_1 + a_2 = 0$ ， $b_1 = b_2$ ， $c_1 + c_2 = 0$ 可证出经过点 A_1 ， B_1 ， C_1 的二次函数与函数 $y = 2(x-1)(x+3)$ 互为“旋转函数”．

【详解】解：（1）由 $y = x^2 - 4x + 3$ 函数可知， $a_1 = 1$ ， $b_1 = -4$ ， $c_1 = 3$ ，

∴ $a_1 + a_2 = 0$ ， $b_1 = b_2$ ， $c_1 + c_2 = 0$ ，

∴ $a_2 = -1$ ， $b_2 = -4$ ， $c_2 = -3$ ，

∴函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的“旋转函数”为 $y = -x^2 - 4x - 3$ ；

（2）∵ $y = 5x^2 + (m-1)x + n$ 与 $y = -5x^2 - nx - 3$ 互为“旋转函数”，

∴，

解得：，

∴ $(m+n) 2020 = (-2+3) 2020 = 1$ ．

（3）证明：当 $x=0$ 时， $y = 2(x-1)(x+3) = -6$ ，

∴点C的坐标为 $(0, -6)$ ．

当 $y=0$ 时， $2(x-1)(x+3) = 0$ ，

解得： $x_1 = 1$ ， $x_2 = -3$ ，

∴点A的坐标为 $(1, 0)$ ，点B的坐标为 $(-3, 0)$ ．

∵点A，B，C关于原点的对称点分别是 A_1 ， B_1 ， C_1 ，

∴ $A_1(-1, 0)$ ， $B_1(3, 0)$ ， $C_1(0, 6)$ ．

设过点 A_1 ， B_1 ， C_1 的二次函数解析式为 $y = a(x+1)(x-3)$ ，

将 $C_1(0, 6)$ 代入 $y = a(x+1)(x-3)$ ，得： $6 = -3a$ ，

解得： $a = -2$ ，

过点 A_1 ， B_1 ， C_1 的二次函数解析式为 $y = -2(x+1)(x-3)$ ，即 $y = -2x^2 + 4x + 6$ ．

∴ $y = 2(x-1)(x+3) = 2x^2 + 4x - 6$ ，

∴ $a_1 = 2$ ， $b_1 = 4$ ， $c_1 = -6$ ， $a_2 = -2$ ， $b_2 = 4$ ， $c_2 = 6$ ，

∴ $a_1 + a_2 = 2 + (-2) = 0$ ， $b_1 = b_2 = 4$ ， $c_1 + c_2 = -6 + 6 = 0$ ，

∴经过点 A_1 ， B_1 ， C_1 的二次函数与函数 $y = 2(x-1)(x+3)$ 互为“旋转函数”．

【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征、对称的性质及待定系数法求二次函数的解析式，准确理解题干中“旋转函数”的定义是解题的关键．

28．（2024·浙江·模拟预测）定义：在平面直角坐标系xOy中，当点N在图形M的内部，或在图形M上，且点N的横坐标和纵坐标相等时，则称点N为图形M的“梦之点”．

（1）如图①，矩形的顶点坐标分别是，，，，在点，，中，是矩形“梦之点”的是；

- (2)如图②，已知点A，B是抛物线上的“梦之点”，点C是抛物线的顶点．连接，，求的面积；
- (3)在（2）的条件下，点P为抛物线上一点，点Q为平面内一点，是否存在点P、Q，使得以为对角线，以A、B、P、Q为顶点的四边形是菱形？若存在，直接写出P点坐标；若不存在，请说明理由．

【答案】(1)，

(2)12；

(3)存在，或．

【分析】（1）根据“梦之点”的定义，确定自变量的范围，函数值的取值范围，判断这几个点是否在矩形的内部或边上；

（2）根据“梦之点”的定义可得：，确定，，利用二次函数的顶点式可得抛物线的顶点为，抛物线的对称轴为直线，利用分割法计算面积即可求；

（3）设，由以为对角线，以A、B、P、Q为顶点的四边形是菱形，可得，利用两点间距离公式建立方程求解即可求得答案．

【详解】（1）解：∵矩形的顶点坐标分别是，，，，

∴矩形的“梦之点”满足，，

∴点，是矩形“梦之点”，

故答案为：，．

（2）解：∵点A，B是抛物线上的“梦之点”，

∴点A，B是直线上的点，

∴，

解得：，，

∴，，

∴，

∴抛物线的顶点为，抛物线的对称轴为直线，

设抛物线的对称轴交于M，则，

∴，

∴．

（3）解：存在，理由如下：

设，

∵以为对角线，以A、B、P、Q为顶点的四边形是菱形，

∴，

∴，，

∴

解得：，

当时，，

当时，，

∴或．

【点睛】本题考查了新定义，方程组求交点，分割法求面积，菱形的性质，两点间距离公式，熟练掌握定义，菱形性质，两点间距离公式是解题的关键．

- 29．（2024·辽宁·模拟预测）定义：，
- ，以长度为边在轴上方作等边三角形，当函数与在第一象限内有交点，称为“特别函数”．
- (1)如图，当时，一次函数是“特别函数”，求的取值范围；
- (2)如图，函数是“特别函数”，求的取值范围；
- (3)如图，在的条件下，函数与交于点，，求的值；
- (4)当时，函数最大值与最小值的差为，求的值．

【答案】(1)

(2)

(3)

(4)，

【分析】本题考查了一次函数，二次函数的性质和图像和三角形结合综合问题，熟练掌握二次函数，一次函数的性质和图像是解题的关键；

（1）过作轴垂线交于点，根据等边三角形的性质求出点的坐标，代入函数求出的值；

（2）根据，点坐标求出直线的解析式，求出顶点坐标；进而求出的取值范围；

（3）别过点与作轴垂线，分别交于点，，根据，求出，则，求出的坐标，从而求出的值

（4）分别对，，，，五种情况讨论，求得的值；

【详解】（1）解：过作轴垂线交于点，
等边三角形

（2）解：，

直线的解析式为：

函数的顶点坐标为：

解得：

（3）解：分别过点与作轴垂线，分别交于点，
，

，（舍）

（4）解：①当时，

最大值为

最小值为

②当时，

最大值为

最小值为

无解

③当时，

最大值为

最小值为

无解

，（舍）

④当时，

最大值为

最小值为

（舍），（舍）

⑤当时，

最大值为

最小值为

（舍）

综上：，

30·（2024·湖南株洲·二模）定义：若直线与开口向下的抛物线有两个交点，则这两个交点之间的距离叫做这条抛物线的“反碟长”。如图，已知抛物线：与直线相交于P、Q两点。

（1）填空：抛物线的“反碟长”_____。

（2）抛物线随其顶点沿直线向上平移，得到抛物线。

①当抛物线的顶点平移到点时，求抛物线的解析式以及抛物线的“反碟长”。

②当抛物线的顶点A和抛物线与直线的两个交点B，C构成一个等边三角形时（点B在点C左右），求点A的坐标。

【答案】（1）

（2）①；4；②点的坐标为

【分析】（1）根据定义，令，解方程即可求解；

（2）①根据抛物线的平移，即可求解；令，解方程即可求解；

②由②可知，，过点作于点，则，，根据是等边三角形，得出，即，解方程即可求解。

【详解】（1）解：令，则或，

∴；

故答案为：；

（2）解：①由题意抛物线的顶点坐标为，

∴由平移的性质可得抛物线的解析式为，

令，

解得：或，

∴抛物线的“反碟长”为：；

②解：∵点在直线上

∴可设

由①方法可求得，

∴

过点作于点，

则，，
∵是等边三角形，
∴，
∴，

解得：或（不合题意，舍去），
∴点的坐标为．

【点睛】本题考查了新定义，二次函数图象的平移，二次函数与直线交点问题，等边三角形的性质，正切的定义，熟练掌握二次函数的性质是解题的关键．

31．（2024·湖南·模拟预测）我们不妨约定：在平面直角坐标系中，与x轴有交点的函数称为“零点函数”，交点的横坐标称为“零点”，例如：函数与x轴的交点坐标是，所以函数是“零点函数”，1是该函数的“零点”．

(1)请完成以下两个小题：

①下列函数中，是“零点函数”的为（ ）

A． B． C．

②请写出下列函数的“零点”：一次函数的“零点”是，二次函数的“零点”是；

(2)已知二次函是“零点函数”（a，b，c是常数，）．

①若，函数的“零点”是，且函数与x轴的两个交点之间的距离为8，与y轴的交点在正半轴上，请求出这个函数的解析式；

②若一次函数与二次函数相交于点和，“零点函数”满足下列条件：①，②，试确定线段长度的取值范围．

【答案】(1)①A②，；

(2)①或②

【分析】（1）①根据“零点函数”的定义进行逐项分析，即可作答；

②结合“零点”的定义进行分析，即可作答；

（2）①先得出，因为函数的“零点”是，且函数与x轴的两个交点之间的距离为8，则，得，因为，所以，得，因为与y轴的交点在正半轴上，得，则，故或；

②先得，则因为，所以，再结合，即，整理，因为一次函数与二次函数相交于点和，

，把，分别代入化简得，再令，则，令，运用二次函数的图象性质进行分析，即可作答．

【详解】（1）解：①A选项：依题意，令，则，

∴；

∴函数与x轴的交点坐标是，即函数是“零点函数”，是该函数的“零点”；

B选项：令，则，方程无解，

∴函数不是“零点函数”；

C选项：令，则，

∴，

此时方程无解，

∴函数不是“零点函数”；

故选：A．

②依题意，令，则，

∴；

∴一次函数与x轴的交点坐标是，

∴一次函数的“零点”是；

令，则，

∴；

∴二次函数的“零点”是；

故答案为：，；

（2）解：①依题意，把代入，得出，

∴函数的“零点”是，且函数与x轴的两个交点之间的距离为8，

∴，

则，

∴，

∴是函数的“零点”，

∴

即，

则，

∴，

$\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 与y轴的交点在正半轴上，
 $\therefore$ ，
 则，
 $\therefore$
 $\therefore$ 或；

② $\therefore$ 一次函数与二次函数相交于点和，
 $\therefore$ ，
 则，
 整理得，

$\therefore$
 $\therefore$ “零点函数”满足，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 则，
 即，
 即，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 一次函数与二次函数相交于点和，

$\therefore$
 $\therefore$
 依题意，

$\therefore$
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 令，则，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 令，
 $\therefore$ ，

$\therefore$ 开口向上，对称轴为直线，在对称轴的左边时，随的增大而减小，
 则把代入，
 解得，
 把代入，
 解得，
 $\therefore$ 在中，的最大值为，最小值为，
 $\therefore$ ，，
 则，，

$\therefore$ 线段长度的取值范围为。

【点睛】 本题考查了一元二次方程的根与系数的关系，二次函数的图象性质，两点间的距离公式，完全平方公式，平方差公式，一次函数与二次函数的综合，新定义，判别式的应用，正确掌握相关性质内容是解题的关键。

题型02 与二次函数有关的材料阅读问题

【命题预测】 阅读理解型问题以能力立意为目标，综合考核数学素养与数学应用能力。阅读理解型问题，可以是阅读某个(新)概念、(新)知识或某种(新)方法，理解概念、知识的本质或者是掌握新方法，然后利用概念、方法去解决问题；也可以是设计一个新的数学背景，让学生在阅读的基础上，理解其中的内容、方法与思想，然后在把握本质、理解实质的基础上作答。这类题目往往可以考察出学生的阅读能力、分析推理能力、数据(信息)

处理能力、表达能力、知识迁移能力，综合性强，灵活度高。因此，近些年来，阅读理解型问题频频出现在全国各地的中考试题中。

32. (2023·江苏泰州·中考真题) 阅读下面方框内的内容，并完成相应的任务。

任务：

(1) 不等式的解集为_____；

(2) 3种方法都运用了_____的数学思想方法（从下面选项中选1个序号即可）；

A. 分类讨论 B. 转化思想 C. 特殊到一般 D. 数形结合

(3) 请你根据方法3的思路，画出函数图像的简图，并结合图像作出解答。

【答案】(1)

(2) D

(3) 图像见解析，不等式的解集为

【分析】(1) 如图1，作的图像，由方法1可知，不等式的解集为；

(2) 由题意知，3种方法都运用了数形结合的数学思想方法；

(3) 如图2，作函数与的图像，由图像可得，的解集为，或，进而可得的解集。

【详解】(1) 解：如图1，作的图像，

由方法1可知，不等式的解集为，

故答案为：；

(2) 解：由题意知，3种方法都运用了数形结合的数学思想方法，

故选：D；

(3) 解：如图2，作函数与的图像，

由图像可得，的解集为，或，

综上，的解集为。

【点睛】本题考查了数形结合求一元二次不等式的解集，作二次函数、一次函数、反比例函数的图像，解题的关键在于理解题意并正确的作函数图像。

33. (2022·湖南永州·中考真题) 已知关于的函数。

(1) 若，函数的图象经过点和点，求该函数的表达式和最小值；

(2) 若，时，函数的图象与轴有交点，求的取值范围。

(3) 阅读下面材料：

设，函数图象与轴有两个不同的交点，若，两点均在原点左侧，探究系数，应满足的条件，根据函数图像，思考以下三个方面：

① 因为函数的图象与轴有两个不同的交点，所以；

② 因为，两点在原点左侧，所以对应图象上的点在轴上方，即；

③ 上述两个条件还不能确保，两点均在原点左侧，我们可以通过抛物线的对称轴位置来进一步限制抛物线的位置：即需。

综上所述，系数，应满足的条件可归纳为：

请根据上面阅读材料，类比解决下面问题：

若函数的图象在直线的右侧与轴有且只有一个交点，求的取值范围。

【答案】(1) 或，0

(2)

(3) 或

【分析】(1) 利用待定系数法即可求得函数解析式，然后化顶点式即可求得最小值；

(2) 利用函数的图象与轴有交点 $\Delta \geq 0$ ，即可得出结论；

(3) 根据 $a > 0$ 、 $a = 0$ 、 $a < 0$ ，分别讨论，再利用 Δ ， $x = 1$ 处函数值的正负、函数对称轴画出草图，结合图象分析即可。

【详解】(1) 根据题意，得

解之，得，所以

函数的表达式或，当时，的最小值是-8。

(2) 根据题意，得而函数的图象与轴有交点，所以所以。

(3) 函数的图象

图1：即，

所以，的值不存在。

图2：即的值。

图3：即

所以的值不存在

图4：即

所以的值不存在。

图5：

即

所以的值为

图6：函数与轴的交点为

所以的值为0成立．

综上所述，的取值范围是或．

【点睛】本题考查二次函数的应用．（1）中掌握待定系数法是解题关键；（2）中掌握二次函数与x轴交点个数与△的关系是解题关键；（3）中需注意分类讨论，结合图象分析更加直观．

34．（2022·山西·中考真题）阅读与思考

下面是小宇同学的数学小论文，请仔细阅读并完成相应的任务

任务：

(1)上面小论文中的分析过程，主要运用的数学思想是（从下面选项中选出两个即可）；

- A．数形结合
- B．统计思想
- C．分类讨论．
- D．转化思想

(2)请参照小论文中当时①②的分析过程，写出③中当时，一元二次方程根的情况的分析过程，并画出相应的示意图；

(3)实际上，除一元二次方程外，初中数学还有一些知识也可以用函数观点来认识，例如：可用函数观点来认识一元一次方程的解．请你再举出一例为

【答案】(1)AC

(2)分析见解析；作图见解析

(3)答案见解析

【分析】（1）解一元二次方程的解转化为抛物线与x轴交点的横坐标；还体现了分类讨论思想；

（2）依照例题，画出图形，数形结合，可以解答；

（3）结合所学知识，找到用转化思想或数形结合或分类讨论思想解决问题的一种情况即可．

【详解】（1）解：上面解一元二次方程的过程中体现了转化思想、数形结合、分类讨论思想，

故答案为：AC；

（2）解： $a > 0$ 时，抛物线开口向上．

当 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，有 $4ac - b^2 > 0$ ．

$\therefore a > 0$ ，

$\therefore$ 顶点纵坐标．

$\therefore$ 顶点在x轴的上方，抛物线与x轴无交点（如图）：

$\therefore$ 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 无实数根．

（3）解：可用函数观点认识二元一次方程组的解．（答案不唯一．又如：可用函数观点认识一元一次不等式的解集，等）

【点睛】本题考查的二次函数与一元二次方程的关系，根据转化思想将一元二次方程的解的问题转化成抛物线与x轴交点的横坐标的问题，再根据数形结合的思想用抛物线与x轴的交点个数确定一元二次方程根的情况是本题的关键．

35．（2024·山西大同·模拟预测）阅读与思考

下面是小文同学撰写的数学小论文（部分），请仔细阅读并完成相应任务．

探索特殊系数一元二次方程的解

通过学习我们知道：一元二次方程（ a, b, c 为常数）的根是由它的系数决定的．我们小组的同学研究了两类特殊一元二次方程的解．

第一类，当时，根据方程解的概念可知方程必有一个解为1，那么另一个解是多少呢？分析如下：

$\therefore, \therefore$

$\therefore$

．

$\therefore$ 方程可变形为．

$\therefore$ 或 $\therefore, \therefore$ ．

$\therefore$ 当时，一元二次方程的两个实数根为，．

我还用求根公式法，证明了以上结论是正确的．

第二类，当时，同理可以求出这类方程的实数根．……

任务：

(1)阅读内容中，将方程变形为，然后求出方程的解，这种解方程的方法是（ ）

- A．配方法
- B．公式法
- C．因式分解法

- (2)请直接写出一个二次函数的表达式，使其函数图象经过点；
 (3)请直接写出当时，一元二次方程的两个实数根；
 (4)请写出材料中划线部分小文同学的证明过程．

【答案】(1)C

(2)（答案不唯一）．

(3)，

(4)详见解析

【分析】（1）根据所给解题方式可知，使用的是因式分解法．

（2）按要求写出满足要求的二次函数解析式即可．

（3）根据所给解题方法，补充完整解题过程即可．

（4）先得，当求根公式为，再把代入化简式子，即可作答．

本题考查待定系数法求二次函数解析式及二次函数的图象和性质，熟知待定系数法及二次函数的图象和性质是解题的关键．

【详解】（1）解：将方程变形为

即把等号左边的多项式变成两个整式乘积的形式，等式右边都等于0

这种解方程的方法是因式分解法．

故答案为：C．

（2）解：二次函数的图形经过点，

则，

，便是一组符合要求的取值，

这个二次函数表达式可以为（答案不唯一）．

（3）解：由题知，

，

，

方程可变形为，

或，

，

当时，一元二次方程的两个实数根为．

（4）解：依题意， $\therefore$

$\therefore$

$\therefore$ 对于来说，存在一解是

$\therefore$

则其求根公式为

$\therefore$

$\therefore$ ．

36．（2022·湖南株洲·中考真题）阅读材料：十六世纪的法国数学家弗朗索瓦·韦达发现了一元二次方程的根与系数之间的关系，可表述为“当判别式时，关于的一元二次方程的两个根、有如下关系：，”．此关系通常被称为“韦达定理”．已知二次函数．

(1)若，且该二次函数的图象过点，求的值；

(2)如图所示，在平面直角坐标系中，该二次函数的图象与轴相交于不同的两点、，其中、，且该二次函数的图象的顶点在矩形的边上，其对称轴与轴、分别交于点、，与轴相交于点，且满足．

①求关于的一元二次方程的根的判别式的值；

②若，令，求的最小值．

【答案】(1)-3

(2)①；②当时，最小=-4

【分析】（1）将点代入从而求结果即可；

（2）①根据题意，表示出AE、AB，根据即可得出结果；②根据得，从而求出b，进而得到a、c得关系，代入即可求出最值．

【详解】（1）解：将，代入得，

将代入得，

，解得：

(2) ① $\therefore$

$\therefore$

$\therefore$

∴抛物线的顶点坐标为：

∴

∴

∴

②∴

∴

∴

∴

∴

∴ $b=2$

∴

∴

∴，

∴当时，最小 $=-4$ ．

【点睛】本题考查二次函数及图象性质，二次函数和一元二次方程之间的关系，平行线分线段成比例定理，锐角三角函数定义等知识，解决问题的关键在于根据点的坐标表示出线段．

37．（23-24九年级下·江西吉安·期中）阅读下列材料并完成问题．

抛物线（）的图象如图（1）所示，我们把点称为该抛物线的焦点，把抛物线上任意一点到焦点的距离称为焦半径，把直线称为该抛物线的准线，抛物线上任意一点到准线的距离称为准距．

[知识感悟]

（1）抛物线的焦点的坐标是_____，若抛物线上点的坐标为，则焦半径_____，准距_____．

[问题探究]

（2）对于抛物线（）上点，试猜想焦半径与准距的数量关系，并说明理由．

[知识应用]

（3）如图（2），已知抛物线的焦点为，点为抛物线上一点，连接，过点作直线的垂线，垂足为，直线与轴交于点，当时，求点的坐标．

【答案】（1），4，4（2），理由见解析；（3）或

【分析】本题主要考查二次函数图象与性质的应用：

（1）根据示例中的定义求解即可；

（2）设点，根据两点间距离公式求出的长即可判断；

（3）连接，证明是等边三角形，求出，设，得，求出方程的解即可得出点P的坐标

【详解】解：（1）∴，

∴焦点A的坐标为

∴点与焦点的距离，

点到准线的距离为：

故答案为：，4，4

（2），理由如下：

由题意知，焦点为，准线为直线，

设点，

∴，，

∴

（3）连接，

由（2）知，，，

∴是等边三角形，

∴，

由题意知，，

∴，

∴与直线垂直，

∴

∴

∴；

设，得，

解得，，

∴点的坐标为或

题型03 与二次函数压轴题有关的新考法类问题

38. (2024· 广东东莞· 三模) 城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走. 可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系，对两点和，用以下方式定义两点间距离：. (其中均为坐标原点)

【数学理解】

- (1)①已知点，则_____，②函数的图象如图①所示，是图象上一点，，则点的坐标是_____；
(2)函数的图象如图②所示，求证：该函数的图象上不存在点，使.
(3)函数的图象如图③所示，是图象上一点，求的最小值及对应的点的坐标.

【答案】(1)①3；②

(2)证明过程见详解

(3)

【分析】 本题主要考查定义新运算，一次函数图象的性质，反比例函数的性质，二次函数图象的性质，掌握以上图象的性质，两点之间距离的计算方法是，根与系数的关系，解一元二次方程的方法是解题的关键.

- (1) ①根据材料提示即可求解；②根据题意，设，结合材料提示进行计算即可求解；
(2) 根据题意，设，可得的表达式，根据一元二次方程根与系数的关系即可求解；
(3) 根据根的判别式可得二次函数在轴上方，即恒大于零，结合材料表示出的式子，结合二次函数最值的计算方法即可求解.

【详解】 (1) 解：①根据材料提示得，；

②，

设，

∴，

∴，

解得，，

∴；

故答案为：；

(2) 证明：设，

∴，

∴，整理得，，

∴，

∴原方程无解，

∴反比例函数的图象上不存在点，使得；

(3) 解：二次函数，

∴，

∴二次函数与轴无交点，

∴点在二次函数图象上，

∴设，

∴，整理得，，

∴当时，的最小值为，

∴.

39. (2024· 广东深圳· 中考真题) 为了测量抛物线的开口大小，某数学兴趣小组将两把含有刻度的直尺垂直放置，并分别以水平放置的直尺和竖直放置的直尺为x，y轴建立如图所示平面直角坐标系，该数学小组选择不同位置测量数据如下表所示，设的读数为x，读数为y，抛物线的顶点为C.

(1) (I) 列表：

(II) 描点：请将表格中的描在图2中；

(III) 连线：请用平滑的曲线在图2将上述点连接，并求出y与x的关系式；

(2) 如图3所示，在平面直角坐标系中，抛物线的顶点为C，该数学兴趣小组用水平和竖直直尺测量其水平跨度为，竖直跨度为，且，，为了求出该抛物线的开口大小，该数学兴趣小组有如下两种方案，请选择其中一种方案，并完善过程：

方案一：将二次函数平移，使得顶点C与原点O重合，此时抛物线解析式为.

①此时点的坐标为_____；

②将点坐标代入中，解得_____；(用含m，n的式子表示)

方案二：设C点坐标为

①此时点B的坐标为_____；

②将点B坐标代入中解得_____；(用含m，n的式子表示)

(3) 【应用】 如图4，已知平面直角坐标系中有A，B两点，，且轴，二次函数和都经过A，B两点，且和的顶点P，Q距线段

的距离之和为10，求 α 的值．

- 【答案】(1)图见解析，；
(2)方案一：①；②；方案二：①；②；
(3) α 的值为或．

【分析】(1)描点，连线，再利用待定系数法求解即可；
(2)根据图形写出点或点B的坐标，再代入求解即可；
(3)先求得，，的顶点坐标为，再求得顶点距线段的距离为，得到的顶点距线段的距离为，得到的顶点坐标为或，再分类求解即可．

【详解】(1)解：描点，连线，函数图象如图所示，
观察图象知，函数为二次函数，
设抛物线的解析式为，
由题意得，
解得，

$\therefore y$ 与 x 的关系式为；
(2)解：方案一：① $\therefore$ ，，

$\therefore$ ，
此时点的坐标为；
故答案为：；

②由题意得，
解得，
故答案为：；
方案二：① $\therefore$ C点坐标为，，，
 $\therefore$ ，

此时点B的坐标为；
故答案为：；

②由题意得，
解得，
故答案为：；

(3)解：根据题意和的对称轴为，
则，，的顶点坐标为，
 $\therefore$ 顶点距线段的距离为，
 $\therefore$ 的顶点距线段的距离为，
 $\therefore$ 的顶点坐标为或，
当的顶点坐标为时，，
将代入得，解得；
当的顶点坐标为时，，
将代入得，解得；
综上， α 的值为或．

【点睛】本题主要考查二次函数的综合应用，抛物线的平移等，理解题意，综合运用这些知识点是解题关键．
40．(2024·辽宁·中考真题)已知是自变量的函数，当时，称函数为函数的“升幂函数”．在平面直角坐标系中，对于函数图象上任意一点，称点为点“关于的升幂点”，点在函数的“升幂函数”的图象上．例如：函数，当时，则函数是函数的“升幂函数”．在平面直角坐标系中，函数的图象上任意一点，点为点“关于的升幂点”，点在函数的“升幂函数”的图象上．

- (1)求函数的“升幂函数”的函数表达式；
(2)如图1，点在函数的图象上，点“关于的升幂点”在点上方，当时，求点的坐标；
(3)点在函数的图象上，点“关于的升幂点”为点，设点的横坐标为．
①若点与点重合，求的值；
②若点在点的上方，过点作轴的平行线，与函数的“升幂函数”的图象相交于点，以，为邻边构造矩形，设矩形的周长为，求关于的函数表达式；
③在②的条件下，当直线与函数的图象的交点有3个时，从左到右依次记为，，，当直线与函数的图象的交点有2个时，从左到右依次记为，，若，请直接写出的值．

【答案】(1)
(2)
(3)①或；②；③或

【分析】（1）根据“升幂函数”的定义，可得，即可求解，
 （2）设，根据“升幂点”的定义得到，由，在点上方，得到，即可求解，
 （3）①由，点与点重合，得到，即可求解，②由，得到对称轴为，、关于对称轴对称，结合，则，得到，进而得到，由点在点的上方，得到点在点的上方，，解得：，，当，，，当，，即可求解，③根据②中结论得到，，将，代入，得到，，结合图像可得，当时，直线与函数的图象有3个交点，当时，直线与函数的图象有2个交点，将直线与函数联立，由根与系数关系得到，，将直线与函数联立，由根与系数关系得到，，结合，可得，当时，，解得：，由，得到，解得：，即可求解，

【点睛】本题考查了，求二次函数解析式，二次函数的性质，二次函数综合，根据系数关系，解题的关键是：熟练掌握二次函数的性质，将题目所给条件进行转化．

【详解】（1）解：根据题意得：，

故答案为：，

（2）解：设点，则，

∵，在点上方，

∴，解得：，

∴；

（3）解：①根据题意得：，则，

∵点与点重合，

∴，解得：或，

②根据题意得：，

∴对称轴为，、关于对称轴对称，

∴，则，

∴，解得：，

∴，，

∵点在点的上方，

∴，解得：，

∴，

当，点在点右侧时，，，

当，点在点左侧时，，，

∴，

③∵，

∴，，

当时，，

当时，，

当时，，

∴，，，

当时，直线与函数的图象有3个交点，

当时，直线与函数的图象有2个交点，

直线与函数交于、两点，，即：，

∴，，，

直线与函数交于、两点，，即：，

∴，，，

∴，

∴，整理得：，

当时，

，解得：或（舍），

∴，

∴，解得：，

∴，

或．

41．（2024·湖南长沙·中考真题）已知四个不同的点，，，都在关于x的函数（a，b，c是常数，）的图象上．

（1）当A，B两点的坐标分别为，时，求代数式的值；

（2）当A，B两点的坐标满足时，请你判断此函数图象与x轴的公共点的个数，并说明理由；

（3）当时，该函数图象与x轴交于E，F两点，且A，B，C，D四点的坐标满足：，．请问是否存在实数，使得，，这三条线段组成一个三角形，且该三角形的三个内角的大小之比为？若存在，求出m的值和此时函数的最小值；若不存在，请说明

理由（注：表示一条长度等于的m倍的线段）。

【答案】(1)

(2)此函数图象与x轴的公共点个数为两个，理由见解析

(3)存在两个m的值符合题意；当时，此时该函数的最小值为；当时，此时该函数的最小值为

【分析】本题主要考查了二次函数的性质、二次函数与一元二次方程的关系、二次函数与x轴交点问题、直角三角形存在性问题等，熟练掌握相关知识和分类讨论是解题关键。

(1) 将代入得到关于、的关系式，再整体代入求解即可；

(2) 解方程求解，再根据的正负分类讨论即可；

(3) 由内角之比可得出这是一个的直角三角形，再将线段表示出来，利用特殊角的边角关系建立方程即可。

【详解】(1) 将，代入得

，

②-①得，即。

所以。

(2) 此函数图象与x轴的公共点个数为两个。

方法1：由，得。

可得或。

当时，，此抛物线开口向上，而A，B两点之中至少有一个点在x轴的下方，此时该函数图象与x轴有两个公共点；

当时，，此抛物线开口下，而A，B两点之中至少有一个点在x轴的上方，此时该函数图象与x轴也有两个公共点。

综上所述，此函数图象与x轴必有两个公共点。

方法2：由，得。

可得或。

所以抛物线上存在纵坐标为的点，即一元二次方程有解。

所以该方程根的判别式，即。

因为，所以。

所以原函数图象与x轴必有两个公共点。

方法3：由，可得或。

当时，有，即，

所以。

此时该函数图象与x轴有两个公共点。

当时，同理可得，此时该函数图象与x轴也有两个公共点。

综上所述，该函数图象与x轴必有两个公共点。

(3) 因为，所以该函数图象开口向上。

由，得，可得。

由，得，可得。

所以直线均与x轴平行。

由(2)可知该函数图象与x轴必有两个公共点，设，。

由图象可知，即。

所以的两根为，，可得。

同理的两根为，，可得。

同理的两根为，，可得。

由于，结合图象与计算可得，。

若存在实数，使得，这三条线段组成一个三角形，

且该三角形的三个内角的大小之比为1：2：3，则此三角形必定为两锐角分别为 30° ， 60° 的直角三角形，所以线段不可能是该直角三角形的斜边。

①当以线段为斜边，且两锐角分别为 30° ， 60° 时，因为，

所以必须同时满足：，。

将上述各式代入化简可得，且，

联立解之得，，解得符合要求。

所以，此时该函数的最小值为。

②当以线段为斜边时，必有，同理代入化简可得

，解得。

因为以线段为斜边，且有一个内角为 60° ，而，

所以，即，

化简得符合要求。

所以，此时该函数的最小值为·
 综上所述，存在两个m的值符合题意；
 当时，此时该函数的最小值为；
 当时，此时该函数的最小值为·
 42·（2024·吉林长春·中考真题）在平面直角坐标系中，点是坐标原点，抛物线（是常数）经过点·点·是该抛物线上不重合的两点，横坐标分别为、，点的横坐标为，点的纵坐标与点的纵坐标相同，连结·
 (1)求该抛物线对应的函数表达式；
 (2)求证：当取不为零的任意实数时，的值始终为2；
 (3)作的垂直平分线交直线于点，以为边、为对角线作菱形，连结·
 ①当与此抛物线的对称轴重合时，求菱形的面积；
 ②当此抛物线在菱形内部的点的纵坐标随的增大而增大时，直接写出的取值范围·

【答案】(1)
 (2)见详解
 (3)①；②或或
 【分析】（1）将代入，解方程即可；
 (2) 过点B作于点H，由题意得，则，，因此；
 (3) ①记交于点M，，而对称轴为直线，则，解得：，则，，由，得，则，因此；
 ②分类讨论，数形结合，记抛物线顶点为点F，则，故菱形中只包含在对称轴右侧的抛物线，当时，符合题意；当m继续变大，直至当直线经过点F时，符合题意，
 过点F作于点Q，由，得到，解得：或（舍），故，当时，发现此时菱形包含了对称轴左侧的抛物线，不符合题意；当时，符合题意；当m继续变小，直至点A与点F重合，此时，故；当m继续变小，直线经过点F时，也符合题意，
 过点F作于点Q，同上可得，，解得：或（舍），当m继续变小时，仍符合题意，因此，故m的取值范围为：或或·

【详解】（1）解：将代入，
 得：，
 解得：，
 ∴抛物线表达式为：；
 （2）解：过点B作于点H，则，
 由题意得：，
 ∴，，
 ∴在中，；
 （3）解：①如图，记交于点M，
 由题意得，，
 由，
 得：对称轴为直线：
 ∵四边形是菱形，
 ∴点A、C关于对称，，
 ∴与此抛物线的对称轴重合，
 ∴，
 解得：，
 ∴，
 ∴
 ∴，
 ∴，
 ∴，则，
 ∴；
 ②记抛物线顶点为点F，把代入，得：，
 ∴，
 ∴抛物线在菱形内部的点的纵坐标随的增大而增大，
 ∴菱形中只包含在对称轴右侧的抛物线，
 当时，如图，符合题意，
 当m继续变大，直至当直线经过点F时，符合题意，如图：
 过点F作于点Q，
 ∴四边形是菱形，
 ∴，

∴，
∴，
∴，

解得：或（舍），

∴，

当时，如图，发现此时菱形包含了对称轴左侧的抛物线，不符合题意；

当时，如图，符合题意：

当m继续变小，直至点A与点F重合，此时，符合题意，如图：

∴；

当m继续变小，直至直线经过点F时，也符合题意，如图：

过点F作于点Q，同上可得，

，

∴，

解得：或（舍），

当m继续变小时，仍符合题意，如图：

∴，

综上所述，m的取值范围为：或或．

【点睛】本题考查了抛物线与几何的综合，菱形的性质，待定系数法求函数解析式，求锐角的正切值，正确理解题意，利用数形结合的思想，找出临界状态是解决本题的关键．

43．（2024·吉林·中考真题）小明利用一次函数和二次函数知识，设计了一个计算程序，其程序框图如图（1）所示，输入x的值为时，输出y的值为1；输入x的值为2时，输出y的值为3；输入x的值为3时，输出y的值为6．

(1)直接写出k，a，b的值．

(2)小明在平面直角坐标系中画出了关于x的函数图像，如图（2）．

I．当y随x的增大而增大时，求x的取值范围．

II．若关于x的方程（t为实数），在时无解，求t的取值范围．

III．若在函数图像上有点P，Q（P与Q不重合）．P的横坐标为m，Q的横坐标为．小明对P，Q之间（含P，Q两点）的图像进行研究，当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化，直接写出m的取值范围．

【答案】(1)

(2) I：或；II：或；III：或

【分析】本题考查了二次函数与一次函数的图像与性质，待定系数法求函数解析式，一元二次方程的解，正确理解题意，利用数形结合的思想是解决本题的关键．

(1) 先确定输入x值的范围，确定好之后将x，y的值代入所给的y关于x的函数解析式种解方程或方程组即可；

(2) I：可知一次函数解析式为：，二次函数解析式为：，当时，，对称为直线，开口向上，故时，y随着x的增大而增大；当时，，故时，y随着x的增大而增大；

II：问题转化为抛物线与直线在时无交点，考虑两个临界状态，当时，抛物线与直线在时正好一个交点，因此当时，抛物线与直线在时没有交点；当，，故当时，抛物线与直线在时正好一个交点，因此当时，抛物线与直线在时没有交点，当或时，抛物线与直线在时没有交点，即方程无解；

III：

可求点P、Q关于直线对称，当，，当时，，当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化，而当时，，时，，故①当，由题意得：，则；②当，由题意得：，则，综上：或．

【详解】(1) 解：∵，

∴将，代入，

得：，

解得：，

∴，

∴将，代入

得：，

解得：；

(2) 解：I，∵，

∴一次函数解析式为：，二次函数解析式为：

当时，，对称为直线，开口向上，

∴时，y随着x的增大而增大；

当时，，，

∴时，y随着x的增大而增大，

综上，x的取值范围：或；

II，∴，

∴，在时无解，

∴问题转化为抛物线与直线在时无交点，

∴对于，当时，

∴顶点为，如图：

∴当时，抛物线与直线在时正好一个交点，

∴当时，抛物线与直线在时没有交点；

当，，

∴当时，抛物线与直线在时正好一个交点，

∴当时，抛物线与直线在时没有交点，

∴当或时，抛物线与直线在时没有交点，

即：当或时，关于x的方程（t为实数），在时无解；

III：∴，

∴，

∴点P、Q关于直线对称，

当，，当时，，

∴当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化，而当时，，时，，

∴①当，如图：

由题意得：，

∴；

②当，如图：

由题意得：，

∴，

综上：或．

44．（2023·内蒙古呼和浩特·中考真题）探究函数的图象和性质，探究过程如下：

(1)自变量的取值范围是全体实数，与的几组对应值列表如下

其中，_____．根据上表数据，在图1所示的平面直角坐标系中，通过描点画出了函数图象的一部分，请画出该函数图象的另一部分．观察图象，写出该函数的一条性质；

(2)点是函数图象上的一动点，点，点，当时，请直接写出所有满足条件的点的坐标；

(3)在图2中，当在一切实数范围内时，抛物线交轴于，两点（点在点的左边），点是点关于抛物线顶点的对称点，不平行轴的直线分别交线段，（不含端点）于，两点．当直线与抛物线只有一个公共点时，与的和是否为定值？若是，求出此定值；若不是，请说明理由．

【答案】(1)2，图见解析，图象关于轴对称

(2)或或

(3)是定值，

【分析】（1）把代入解析式，求出的值即可，描点，连线画出函数图形，根据图形写出一条性质即可；

（2）利用，进行求解即可．

（3）根据题意，求出抛物线的顶点坐标，点的坐标，进而求出直线的解析式，设直线的解析式为，联立抛物线的解析式，根据两个图象只有一个交点，得到，得到，分别联立直线和直线的解析式，求出的坐标，利用锐角三角形函数求出的长，再进行求解即可得出结论．

【详解】（1）解：当时，，

∴，

根据题干中的表格数据，描点，连线，得到函数图象，如下：

由图象可知：图象关于轴对称；

故答案为：．

（2）解：∵点，点，

∴，

∴，

∴，

∴，

当时：，

解得：，

∴或，

当时：，
解得：，
∴；
综上：或或；
(3) 是定值；
∴，当时，，解得：，
∴对称轴为直线，顶点坐标为，，
∴点是点关于抛物线顶点的对称点，
∴，
设直线的解析式为，把代入，得：，
∴，
设直线的解析式为，
则：，解得：，
∴，
设直线：，
联立和，得：，
∴直线与抛物线只有一个交点，
∴，
∴，
联立，，得：，
联立，，得：，
如图：∴关于对称，
∴，
∴，，
∴，
∴，
∴，
∴，
过点作，过点作，
则：，
∴，
∴
；
∴与的和为定值：。

【点睛】本题考查二次函数的综合应用，解直角三角形。解题的关键是掌握描点法画函数图象，利用数形结合的思想进行求解。本题的综合性强，难度较大，属于中考压轴题。

45. (2024·四川德阳·中考真题) 如图，抛物线与轴交于点和点，与轴交于点。

(1)求抛物线的解析式；
(2)当时，求的函数值的取值范围；
(3)将抛物线的顶点向下平移个单位长度得到点，点为抛物线的对称轴上一动点，求的最小值。

【答案】(1)
(2)
(3)的最小值为：

【分析】(1) 直接利用待定系数法求解二次函数的解析式即可；
(2) 求解的对称轴为直线，而，再利用二次函数的性质可得答案；
(3) 求解，可得，求解直线为，及，证明在直线上，如图，过作于，连接，过作于，可得，，证明，可得，可得，再进一步求解即可。

【详解】(1) 解：∵抛物线与轴交于点，
∴，
解得：，
∴抛物线的解析式为：；
(2) 解：∵的对称轴为直线，而，
∴函数最小值为：，
当时，，
当时，，

$\therefore$ 函数值的范围为：；
 (3) 解： $\because$ ，
 当时，，
 $\therefore$ ，
 当时，
 解得：，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 设直线为，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 直线为，
 $\therefore$ 抛物线的顶点向下平移个单位长度得到点，而顶点为，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 在直线上，
 如图，过作于，连接，过作于，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ 对称轴与轴平行，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 由抛物线的对称性可得：，，
 $\therefore$ ，
 当三点共线时取等号，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 即的最小值为：。

【点睛】 本题考查的是利用待定系数法求解二次函数的解析式，二次函数的性质，利用轴对称的性质求解线段和的最小值，锐角三角函数的应用，做出合适的辅助线是解本题的关键。

平移方式（ $n>0$ ）| 一般式 | 顶点式 | 平移口诀
 向左平移 n 个单位 | |，顶点坐标 $(h-n, k)$ | 左加
 向右平移 n 个单位 | |，顶点坐标 $(h+n, k)$ | 右减
 向上平移 n 个单位 | |，顶点坐标 $(h, k+n)$ | 上加
 向下平移 n 个单位 | |，顶点坐标 $(h, k-n)$ | 下减

变换方式 | 变换后 | 口诀
 关于 x 轴对称 | | x 不变， y 变 $-y$
 关于 y 轴对称 | | y 不变， x 变 $-x$
 关于原点对称 | | x 变 $-x$ ， y 变 $-y$
 关于对称 | | x 变 $2x_1-x$ ， y 变 $2y_1-y$

... | | | | | ...
 ... | | | | | ...

... | | | | | ...
 ... | | | | | ...

小丽学习了方程、不等式、函数后提出如下问题：如何求不等式的解集？
 通过思考，小丽得到以下3种方法：
 方法1 方程的两根为，，可得函数的图像与 x 轴的两个交点横坐标为、，画出函数图像，观察该图像在 x 轴下方的点，其横坐标的范围是不等式的解集。
 方法2 不等式可变形为，问题转化为研究函数与的图像关系。画出函数图像，观察发现：两图像的交点横坐标也是、3；的图像在的图像下方的点，其横坐标的范围是该不等式的解集。
 方法3 当时，不等式一定成立；当时，不等式变为；当时，不等式变为。问题转化为研究函数与的图像关系…

用函数观点认识一元二次方程根的情况
 我们知道，一元二次方程的根就是相应的二次函数的图象（称为抛物线）与 x 轴交点的横坐标。抛物线与 x 轴的交点有三种情况：有两个交点、有一个交

下面根据抛物线的顶点坐标 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ 和一元二次方程根的判别式，分别分两种情况进行分析：

(1) 时, 抛物线开口向上.

∴ 顶点在x轴的下方，抛物线与x轴有两个交点（如图1）.

∴ 顶点在x轴上，抛物线与x轴有一个交点（如图2）.

∴一元二次方程有两个相等的实数根.

• • • • •

(2) 时, 抛物线开口向下.

.....

	①	②	③	④	⑤	⑥
x	0	2	3	4	5	6
y	0	1	2.25	4	6.25	9
